

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 15

ซ้อมใหญ่ก่อนสอบ

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 380/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	สถิติตัวอักษร	Letter Statistics	★	100
2	เครื่องคิดเลขเศษส่วน	Fraction Calculator	★★	100
3	พื้นที่ผิวกล่อง	Surface Area	★★	100
4	Game of Life	Game of Life	★★	100
5	จำนวนลบแบบ two's complement	Two's Complement	★★	100
6	สามเหลี่ยมจากจุด	Triangles from Points	★★	100
7	พิมพ์ข้อความกับ Undo/Redo	Undo and Redo	★★★	100
8	ปฏิทินพันปี	Perpetual Calendar	★★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ซ้อมใหญ่ที่ทุกข้อทำได้ในระดับนักเรียนทั่วไป (ไม่มีข้อที่คาดว่าจะได้ต่ำกว่า 55) ครอบคลุม string, เศษส่วน, grid, two's complement, geometry และ stack แล้วปิดท้ายด้วยข้อปฏิทินที่มี subtask เพื่อฝึกบริหารเวลาให้เก็บคะแนนได้ทุกข้อ

แผนที่เวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-2 45 นาที · ข้อ 3-5 85 นาที · ข้อ 6-7 เลือกข้อที่ถนัด 35 นาที · ข้อ 8: วนลูปทีละปีเก็บ subtask 40 คะแนน (15 นาที) อย่าปล่อยข้อ 8 ว่าง

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_15 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ตัดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนดคำสองคำ s และ t ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ถือเป็นคนละตัวกัน (A ไม่เท่ากับ a) การ “เรียงตามรหัส ASCII” หมายถึงเรียงแบบ $A < B < \dots < Z < a < b < \dots < z$ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวมาก่อนตัวพิมพ์เล็ก) จงตอบคำถาม 3 ข้อ

1. ตัวอักษรที่ปรากฏใน s (แต่ละตัวพิมพ์ครั้งเดียว) เรียงตามรหัส ASCII
2. ตัวอักษรที่ปรากฏทั้งใน s และใน t (แต่ละตัวพิมพ์ครั้งเดียว) เรียงตามรหัส ASCII
3. ตัวอักษรที่มีรหัส ASCII น้อยที่สุด ในบรรดาตัวที่ปรากฏใน s **เพียงครั้งเดียวพอดี**

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกคือ s และบรรทัดที่สองคือ t

ข้อมูลส่งออก

3 บรรทัดตามคำถามข้อ 1–3 ในบรรทัดที่ 1 และ 2 ให้คั่นตัวอักษรด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง ถ้าคำตอบของข้อ 2 หรือข้อ 3 ไม่มีตัวอักษรเลย ให้พิมพ์ - ในบรรทัดนั้น

ข้อจำกัด

- s และ t ยาว 1 ถึง 100 ตัวอักษร มีเฉพาะ A – Z และ a – z

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า Banana bean ข้อมูลส่งออก B a n a n B	ข้อมูลนำเข้า aAbB XYZ ข้อมูลส่งออก A B a b - A
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า PHYSICS physics ข้อมูลส่งออก C H I P S Y - C	ข้อมูลนำเข้า a a ข้อมูลส่งออก a a a
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า ZaZa aZ ข้อมูลส่งออก Z a Z a -	ข้อมูลนำเข้า abcab CAB ข้อมูลส่งออก a b c - c

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: Banana มีตัวอักษร B, a, n (เรียงแล้ว B มาก่อนเพราะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) ตัวที่อยู่ใน bean ด้วยคือ a และ n (ส่วน B ไม่นับเพราะ bean มีแต่ b ตัวเล็ก) ใน Banana ตัว a ปรากฏ 3 ครั้ง n 2 ครั้ง มีเพียง B ที่ปรากฏครั้งเดียว จึงตอบ B

ตัวอย่างที่ 5: Z และ a ใน ZaZa ปรากฏ 2 ครั้งทั้งคู่ ไม่มีตัวใดปรากฏครั้งเดียว ข้อ 3 จึงตอบ -

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จงสร้างเครื่องคิดเลขที่คำนวณเศษส่วนได้ผลแม่นยำ แต่ละโจทย์อยู่ในรูป $a/b \text{ op } c/d$ หมายถึง $\frac{a}{b}$ ดำเนินการ op กับ $\frac{c}{d}$ โดย op เป็นหนึ่งใน $+$ $-$ $*$ $/$ (บวก ลบ คูณ หาร) ตัวเศษและตัวส่วนที่ให้มาอาจเป็นจำนวนลบ และไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปอย่างต่ำ ผลลัพธ์ต้องเขียนใน **รูปอย่างต่ำ** $\frac{p}{q}$ คือ p กับ q ไม่มีตัวหารร่วมที่มากกว่า 1 และ $q > 0$ (เครื่องหมายลบ ถ้ามี ต้องอยู่ที่ตัวเศษ) · ถ้า $q = 1$ ให้เขียนเป็นจำนวนเต็ม p อย่างเดียว (ผลเป็น 0 จึงเขียนว่า 0) · ถ้าเป็นการหารด้วยเศษส่วนที่มีค่าเป็น 0 ให้ตอบ `undefined`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งโจทย์ในรูป $a/b \text{ op } c/d$ (มีช่องว่างหนึ่งช่องก่อนและหลัง op และไม่มีช่องว่างอื่น)

ข้อมูลส่งออก

ตอบบรรทัดละหนึ่งผลลัพธ์ตามลำดับ ในรูป p/q , p หรือ `undefined` ตามที่อธิบาย

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$
- a, b, c, d เป็นจำนวนเต็ม โดย $|a|, |c| \leq 100\,000$ และ $1 \leq |b|, |d| \leq 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 1/2 + 1/3 3/4 - 1/4 2/3 * 3/4 1/2 / 1/4	ข้อมูลส่งออก 5/6 1/2 1/2 2
ข้อมูลนำเข้า 4 1/-2 + 1/3 -3/4 * -2/3 -1/2 - 1/2 1/3 - 1/3	ข้อมูลส่งออก -1/6 1/2 -1 0
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 4 5/7 / 0/3 0/3 / 5/7 3/4 / -3/8 0/-5 * 7/9	ข้อมูลส่งออก undefined 0 -2 0
ข้อมูลนำเข้า 3 99999/100000 + 1/99999 100000/1 * 100000/1 1/100000 / 99999/1	ข้อมูลส่งออก 9999900001/9999900000 10000000000 1/9999900000
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 4 6/8 + 2/-4 -12/18 / -4/6 7/-1 * 1/-1 -5/-10 - 1/-2	ข้อมูลส่งออก 1/4 1 7 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 3 + 1 \cdot 2}{2 \cdot 3} = \frac{5}{6}$, $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 1} = \frac{2}{2} = 1$, $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 1} = \frac{4}{2} = 2$

ตัวอย่างที่ 2: $\frac{1}{-2} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}$ (ย้ายเครื่องหมายลบไปที่ตัวเศษ) · ตัวอย่างที่ 3: $\frac{5}{7} \div \frac{0}{3}$ คือการหารด้วย 0 ส่วน $\frac{0}{3} \div \frac{5}{7} = 0$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บริษัททำความสะอาดได้รับงานล้างประติมากรรมที่สร้างจาก **ลูกบาศก์ขนาด $1 \times 1 \times 1$** ประติมากรรมตั้งบนพื้นตาราง $R \times C$ ช่อง ช่องแถว i หลัก j มีลูกบาศก์วางซ้อนกันเป็นเสาสูง h_{ij} ลูก ($h_{ij} = 0$ คือช่องว่าง) ลูกบาศก์ในช่องที่อยู่ติดกัน (ซ้าย ขวา บน ล่าง) แนบชิดกันพอดี

ประติมากรรมจะถูกยกขึ้นจากพื้น จึงต้องล้าง **ทุกหน้าที่โผล่ออกมา** รวมถึงหน้าด้านล่างด้วย หน้าของลูกบาศก์ที่แนบติดกับหน้าของลูกบาศก์อีกลูกหนึ่งไม่ต้องล้าง จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดที่ต้องล้าง (หน่วยตารางหน่วย หน้าละ 1)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C อีก R บรรทัด บรรทัดละ C จำนวน คือ h_{ij}

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือพื้นที่ผิวทั้งหมดที่ต้องล้าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 20, 0 \leq h_{ij} \leq 50$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 1 1 1 ข้อมูลส่งออก 6	ข้อมูลนำเข้า 2 2 1 2 3 4 ข้อมูลส่งออก 34
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ข้อมูลส่งออก 32	ข้อมูลนำเข้า 2 3 0 0 0 0 0 0 ข้อมูลส่งออก 0
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 1 3 5 0 5 ข้อมูลส่งออก 44	ข้อมูลนำเข้า 2 2 50 50 50 50 ข้อมูลส่งออก 408

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 2: หน้าบนและหน้าล่างรวม $4 \times 2 = 8$ · ด้านข้างที่หันออกนอกตาราง: เสาสูง 1, 2, 3, 4 มีด้านนอกอย่างละ 2 ด้าน รวม $2(1 + 2 + 3 + 4) = 20$ · ระหว่างเสาที่ติดกัน เสาที่สูงกว่าโผล่ออกมาเท่าผลต่าง: $|1 - 2| + |3 - 4| + |1 - 3| + |2 - 4| = 6$ · รวม $8 + 20 + 6 = 34$

ตัวอย่างที่ 3: ช่องกลางว่าง พังด้านในของรูก็ต้องล้างด้วย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตาราง $R \times C$ แต่ละช่อง **มีชีวิต** (#) หรือ **ตาย** (.) ตารางที่ให้มาคือรุ่นที่ 0 **เพื่อนบ้าน** ของช่องหนึ่งคือช่องรอบตัว 8 ช่อง (บนล่าง ซ้าย ขวา และแนวทแยง) เฉพาะที่อยู่ในตาราง (นอกตารางถือว่าตาย และขอบไม่วนไปอีกฝั่ง) รุ่นถัดไปคำนวณจากรุ่นปัจจุบัน **พร้อมกันทุกช่อง** ดังนี้

- ช่องที่มีชีวิตและมีเพื่อนบ้านที่มีชีวิต 2 หรือ 3 ช่อง จะมีชีวิตต่อ มิฉะนั้นตาย
- ช่องที่ตายและมีเพื่อนบ้านที่มีชีวิต **พอดี 3** ช่อง จะเกิดชีวิตใหม่ มิฉะนั้นยังตายอยู่

จงหาตารางรุ่นที่ k จำนวนช่องที่มีชีวิตในรุ่นนั้น และหา **รุ่นเริ่มนิ่ง** คือค่า t ที่น้อยที่สุด ($0 \leq t < k$) ซึ่งรุ่นที่ $t + 1$ เหมือนรุ่นที่ t ทุกช่อง (หลังจากนั้นตารางจะไม่เปลี่ยนอีก) ถ้าไม่มี t เช่นนั้นภายในรุ่นที่ 0 ถึง k ให้ตอบ -1

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R C k

อีก R บรรทัด บรรทัดละ C ตัวอักษร (# หรือ .)

ข้อมูลส่งออก

R บรรทัดแรกเป็นตารางรุ่นที่ k

ตามด้วยจำนวนช่องที่มีชีวิตในรุ่นที่ k และรุ่นเริ่มนิ่ง t (หรือ -1) บรรทัดละค่า

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 30$ และ $1 \leq k \leq 50$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 1	..#..	4 4 3	##..
.....	..#..	##..	##..
..###.	..#..		
.....	3		4
	-1	...#	1

ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 3	...	1 1 1	.
#..	...	#	0
.#.	...		-1
..#	0		
	2		

ตัวอย่างที่ 5		ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 20		1 6 4	
.#...		#####	0
..#..			3
###..	...##		
.....	...##		
.....	4		
.....	11		

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องกลางของแถว ### มีเพื่อนบ้าน 2 จึงอยู่ต่อ สองปลายมีเพื่อนบ้าน 1 จึงตาย ส่วนช่องเหนือและใต้ช่องกลางมีเพื่อนบ้าน 3 จึงเกิดใหม่ — แถงนี้จะสลับนอน/ตั้งตลอด จึงไม่นิ่ง (-1) · ตัวอย่างที่ 2: รุ่นที่ 1 ช่องมุมล่างตาย รุ่นที่ 2 เหมือนรุ่นที่ 1 จึง $t = 1$ · ตัวอย่างที่ 4: รุ่นที่ 1 ต่างจากรุ่นที่ 0 และไม่ได้คำนวณเกินรุ่นที่ $k = 1$ จึงตอบ -1

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

computer เก็บจำนวนเต็มด้วย bit จำนวน k ตัว ถ้าอ่านแบบ **ไม่มีเครื่องหมาย** (unsigned) bit ทั้ง k ตัวคือเลขฐานสองธรรมดา แต่ถ้าอ่านแบบ **two's complement** (มีเครื่องหมาย) bit ซ้ายสุดจะมีค่า **ลบ** 2^{k-1} ส่วน bit อื่นมีค่าเหมือนเดิม เช่น 1011 อ่านแบบ unsigned ได้ $8 + 2 + 1 = 11$ แต่อ่านแบบ two's complement ได้ $-8 + 2 + 1 = -5$

two's complement แบบ k bit แทนได้เฉพาะจำนวนเต็ม n ที่ $-2^{k-1} \leq n \leq 2^{k-1} - 1$ โดยถ้า $n \geq 0$ ให้เขียน n เป็นเลขฐานสอง k หลัก (เติม 0 ข้างหน้าให้ครบ) และถ้า $n < 0$ ให้เขียน $2^k + n$ เป็นเลขฐานสอง k หลัก เช่น เมื่อ $k = 4$: 5 เป็น 0101, -5 เป็น $2^4 - 5 = 11$ คือ 1011 และ -8 เป็น 1000

จงตอบคำถาม q ข้อ ซึ่งมี 2 แบบ

- D $n\ k$: จงเขียน n แบบ two's complement k bit หรือพิมพ์ overflow ถ้า n อยู่นอกช่วงที่แทนได้
- B s : s เป็น string ของ bit ยาว k ตัว จงหาค่าของ s เมื่ออ่านแบบ unsigned และแบบ two's complement k bit

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม q

อีก q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถามในรูปแบบ D $n\ k$ หรือ B s คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

คำถามละหนึ่งบรรทัด ตามลำดับ

คำถาม D: string ของ bit ยาว k ตัวพอดี หรือ overflow

คำถาม B: ค่าแบบ unsigned และค่าแบบ two's complement คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq q \leq 20$ · คำถาม D: $-10^{10} \leq n \leq 10^{10}$ และ $1 \leq k \leq 32$
- คำถาม B: s ยาว 1 ถึง 32 ตัว มีเฉพาะ 0 และ 1 (อาจขึ้นต้นด้วย 0)

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 D 5 4 D -5 4 B 1011 B 0101	0101 1011 11 -5 5 5
2	5 D 0 1 D -1 1 D 1 1 B 1 B 0	0 1 overflow 1 -1 0 0
3	4 D 127 8 D 128 8 D -128 8 D -129 8	01111111 overflow 10000000 overflow
4	4 D -2147483648 32 D 2147483648 32 B 11111111111111111111111111111111 B 10000000000000000000000000000000	10000000000000000000000000000000 overflow 4294967295 -1 2147483648 -2147483648
5	5 D 1000000000 32 D -1000000000 32 D -1 32 D 2147483647 32 D 0 5	overflow overflow 11111111111111111111111111111111 01111111111111111111111111111111 00000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 0101 อ่านได้ $4 + 1 = 5$ ทั้งสองแบบ เพราะ bit ซ้ายสุดเป็น 0 · ตัวอย่างที่ 2: เมื่อ $k = 1$ แทนได้เฉพาะ -1 ถึง 0 คือ 1 มีค่า -1 และ 0 มีค่า 0 ส่วน 1 แทนไม่ได้ · ตัวอย่างที่ 3: 8 bit แทนได้ -128 ถึง 127 · ตัวอย่างที่ 4: ค่าแบบ unsigned ของ 32 bit ถึง $2^{32} - 1 = 4\,294\,967\,295$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนระนาบมีจุด N จุดที่ไม่ซ้ำกัน ทุกจุดมีพิกัดเป็นจำนวนเต็ม การเลือกจุด 3 จุดที่ต่างกัน (ไม่สนใจลำดับ) จะได้ **สามเหลี่ยมจริง** ถ้าทั้งสามจุดไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน จากเรขาคณิตวิเคราะห์ สามเหลี่ยมที่มีจุดยอด $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ มีพื้นที่ A ที่

$$2A = |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

และสามจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็ต่อเมื่อค่านี้เป็น 0

จงนับว่าเลือกได้สามเหลี่ยมจริงกี่แบบ หากค่า $2A$ ที่มากที่สุดในบรรดาสามเหลี่ยมจริงทั้งหมด และนับว่ามีสามเหลี่ยมจริงกี่แบบที่เป็น **สามเหลี่ยมมุมฉาก** (มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก 90° พอดี)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N อีก N บรรทัดต่อมา บรรทัดละสองจำนวน $x \ y$ เป็นพิกัดของแต่ละจุด

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนสามเหลี่ยมจริง บรรทัดที่สองเป็นค่า $2A$ ที่มากที่สุด (เป็นจำนวนเต็มเสมอ) บรรทัดที่สามเป็นจำนวนสามเหลี่ยมมุมฉาก ถ้าไม่มีสามเหลี่ยมจริงเลย ให้พิมพ์ 0 ทั้งสามบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 60$
- $-100\,000 \leq x, y \leq 100\,000$ และไม่มีจุดซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 0 0 2 0 0 2 1 1 ข้อมูลส่งออก 3 4 3	ข้อมูลนำเข้า 3 0 0 1 1 5 5 ข้อมูลส่งออก 0 0 0
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 -100000 -100000 100000 -100000 100000 100000 ข้อมูลส่งออก 1 400000000000 1	ข้อมูลนำเข้า 2 1 2 3 4 ข้อมูลส่งออก 0 0 0
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 5 1 1 3 2 2 4 6 0 5 5 ข้อมูลส่งออก 10 24 2	ข้อมูลนำเข้า 4 -3 0 0 -1 3 0 0 5 ข้อมูลส่งออก 4 30 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จุด $(0, 0), (2, 0), (0, 2), (1, 1)$ เลือกได้ 4 แบบ แต่ $(2, 0), (0, 2), (1, 1)$ อยู่บนเส้น $x + y = 2$ จึงเหลือ 3 แบบ ค่า $2A$ คือ 4, 2, 2 มากที่สุดคือ 4 ทั้งสามรูปเป็นมุมฉาก: ที่จุด $(0, 0)$ และที่จุด $(1, 1)$ สองรูป (ด้านเอียง 45° ตั้งฉากกัน)

ตัวอย่างที่ 3: $2A = 200\,000 \times 200\,000 = 4 \times 10^{10}$ เกินขอบเขตของ `int` · ตัวอย่างที่ 5: สามเหลี่ยมมุมฉากคือ $(1, 1), (3, 2), (2, 4)$ และ $(3, 2), (6, 0), (5, 5)$ มุมฉากอยู่ที่ $(3, 2)$ ทั้งคู่ แม้ไม่มีด้านใดขนานแกน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

program พิมพ์ข้อความอย่างง่ายเริ่มต้นด้วยข้อความว่าง และรับคำสั่งทีละคำสั่งดังนี้

- TYPE w — ต่อคำ w ท้ายข้อความ ถ้าข้อความ **ไม่ว่าง** ให้เติมช่องว่าง 1 ช่องก่อน w เสมอ (แม้ตัวสุดท้ายจะเป็นช่องว่างอยู่แล้วก็ตาม)
- DELETE k — ลบ k ตัวอักษรสุดท้าย (นับช่องว่างด้วย) ถ้ามีไม่ถึง k ตัวให้ลบหมด
- UNDO — ย้อนคำสั่ง TYPE / DELETE ล่าสุดที่ **ยังมีผลอยู่** (คำสั่งที่ถูก REDO กลับมาแล้วถือว่าไม่มีผลอยู่) ให้ข้อความกลับเป็นเหมือนก่อนทำคำสั่งนั้น ถ้าไม่มีให้ย้อนก็ไม่ต้องทำอะไร
- REDO — ทำซ้ำคำสั่งที่ถูก UNDO ไปล่าสุด (ทำได้หลายครั้งติดกันตามลำดับย้อนกลับของการ UNDO) แต่ทันทีที่มีคำสั่ง TYPE หรือ DELETE ใหม่ ประวัติสำหรับ REDO จะหายหมด ถ้าไม่มีให้ทำซ้ำก็ไม่ต้องทำอะไร
- PRINT — พิมพ์ข้อความปัจจุบัน โดยแสดงช่องว่างทุกช่องเป็น `_` ถ้าข้อความว่างให้พิมพ์ (empty)

TYPE และ DELETE ทุกครั้งนับเป็นคำสั่งที่ย้อนได้ แม้จะไม่ได้ทำให้ข้อความเปลี่ยน (เช่น DELETE ตอนข้อความว่าง) (เทียบได้กับการเดินถอยหลัง/เดินหน้าบนรายการ "ข้อความหลังแต่ละคำสั่ง")

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม q (จำนวนคำสั่ง)

อีก q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามรูปแบบข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ผลของคำสั่ง PRINT แต่ละครั้ง บรรทัดละหนึ่งครั้ง ตามลำดับ

ข้อจำกัด

- $1 \leq q \leq 1000, 1 \leq k \leq 100$
- คำ w ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ยาว 1 ถึง 10 ตัว

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลนำเข้า 8 TYPE hello TYPE world DELETE 3 PRINT UNDO PRINT UNDO PRINT	ข้อมูลส่งออก hello_wo hello_world hello
ตัวอย่างที่ 2 ข้อมูลนำเข้า 8 TYPE ab TYPE cd UNDO UNDO REDO TYPE x REDO PRINT	ข้อมูลส่งออก ab_x
ตัวอย่างที่ 3 ข้อมูลนำเข้า 6 PRINT TYPE abc TYPE d DELETE 1 TYPE e PRINT	ข้อมูลส่งออก (empty) abc__e
ตัวอย่างที่ 4 ข้อมูลนำเข้า 7 TYPE a DELETE 5 DELETE 3 UNDO PRINT UNDO PRINT	ข้อมูลส่งออก (empty) a
ตัวอย่างที่ 5 ข้อมูลนำเข้า 8 TYPE a TYPE b UNDO UNDO REDO REDO UNDO PRINT	ข้อมูลส่งออก a
ตัวอย่างที่ 6 ข้อมูลนำเข้า 9 UNDO REDO PRINT DELETE 5 PRINT UNDO PRINT REDO PRINT	ข้อมูลส่งออก (empty) (empty) (empty) (empty)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ข้อความเป็น hello world แล้วลบ 3 ตัวเหลือ hello wo · UNDO ครั้งแรกย้อน DELETE ได้ hello world · UNDO ครั้งที่สองย้อน TYPE world ได้ hello

ตัวอย่างที่ 2: หลัง UNDO สองครั้งและ REDO หนึ่งครั้งได้ ab จากนั้น TYPE x ล้างประวัติ REDO REDO ครั้งหลังจึงไม่มีผล

ตัวอย่างที่ 3: DELETE 1 ทำให้เหลือ abc (มีช่องว่างท้าย) แล้ว TYPE e เติมช่องว่างอีก 1 ช่องจึงได้ abc__e

ตัวอย่างที่ 4: DELETE 3 ตอนข้อความว่างก็ยังคงบันทึก UNDO ครั้งแรกจึงย้อนคำสั่งนี้ (ข้อความยังว่าง) ครั้งที่สองย้อน DELETE 5 ได้ a กลับมา

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ปฏิทินในข้อนี้ใช้กติกาเดียวกันตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นปีไหน: ปีปกติมี 365 วัน และ **ปีอธิกสุรทิน** มี 366 วัน โดยแปลงปี พ.ศ. เป็น ค.ศ. ก่อน (ค.ศ. = พ.ศ. - 543) ปี ค.ศ. x เป็นปีอธิกสุรทินเมื่อ x หารด้วย 400 ลงตัว หรือ (x หารด้วย 4 ลงตัว **และ** หารด้วย 100 ไม่ลงตัว) เช่น ค.ศ. 2000 และ 2024 เป็นปีอธิกสุรทิน แต่ ค.ศ. 1900 และ 2023 ไม่เป็น

กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็น **วันเสาร์** จงตอบคำถามสองแบบต่อไปนี้

- L $y_1 y_2$ — ตั้งแต่ปี พ.ศ. y_1 ถึงปี พ.ศ. y_2 (รวมทั้งสองปี) มีปีอธิกสุรทินกี่ปี
- W y — วันที่ 1 มกราคม ปี พ.ศ. y ตรงกับวันอะไร (ปี y อาจอยู่ก่อนปี 2543 ก็ได้)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม ในรูป L $y_1 y_2$ หรือ W y

ข้อมูลส่งออก

คำถามละหนึ่งบรรทัด: คำถาม L ตอบจำนวนปี · คำถาม W ตอบชื่อวันเป็นตัวอักษรสามตัว คือ Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri หรือ Sat

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$, $2443 \leq y_1 \leq y_2 \leq 10^{18}$ และ $2443 \leq y \leq 10^{18}$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): ทุกปีในข้อมูลนำเข้ามีค่าไม่เกิน 1 000 000
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 L 2563 2570 W 2543 W 2544 W 2569	2 Sat Mon Thu
2	4 L 2443 2643 W 2443 W 2500 W 2643	49 Mon Tue Fri
3	4 L 2943 2943 L 2843 2843 W 2944 W 2844	1 0 Mon Tue
4	2 L 2443 1000000000000000000 W 1000000000000000000	2424999999999999408 Thu
5	3 L 999999999999999999 1000000000000000000 W 999999999999999999 W 1000000	242 Tue Thu

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: พ.ศ. 2563–2570 คือ ค.ศ. 2020–2027 มีปีอธิกสุรทินคือ 2020 และ 2024 ได้ 2 ปี · ปี ค.ศ. 2000 มี $366 = 7 \times 52 + 2$ วัน 1 ม.ค. 2544 จึงเลื่อนจากวันเสาร์ไป 2 วัน เป็นวันจันทร์ · ตัวอย่างที่ 2: ช่วง ค.ศ. 1900–2100 ปี 1900 และ 2100 หารด้วย 100 ลงตัวแต่หารด้วย 400 ไม่ลงตัว จึงไม่นับ ส่วนปี 2000 นับ · W 2443 ต้องนับย้อนหลังจากปี 2543